MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Herramientas de gestión de procesos en Windows y Ubuntu

Supervisión, identificación, prioridad, finalización de procesos y consulta de servicios

Tecnologías
Oracle VirtualBox · Windows 10 · Ubuntu · Task Manager · CMD · PowerShell · ps · pstree · top · systemctl

Autor
Adrián Sayas Descalzo

1. Resumen

En este laboratorio trabajé con herramientas gráficas y de línea de comandos para observar y controlar procesos en Windows y Ubuntu. Las evidencias cubren identificación de procesos y PID, filtrado, finalización, cambio de prioridad, monitorización en tiempo real y consulta del estado de servicios.

Proyecto	Gestión de procesos en Windows y Ubuntu
Entorno	Máquinas virtuales Windows y Ubuntu sobre VirtualBox
Tipo	Laboratorio académico de ASIR
Evidencias	14 capturas de procesos, comandos y servicios

2. Objetivo

El objetivo fue familiarizarme con las herramientas principales para conocer qué procesos se están ejecutando, identificar su PID, consultar su consumo, finalizar procesos de forma controlada, modificar prioridades y comprobar servicios del sistema.

3. Entorno utilizado

Elemento	Uso en la práctica
Oracle VirtualBox	Ejecución aislada de las máquinas virtuales.
Windows 10	Administrador de tareas, CMD, PowerShell, Monitor de recursos y Servicios.
Ubuntu	Gestión y monitorización mediante terminal.
Procesos y PID	Identificación, filtrado y finalización de procesos.
Servicios	Consulta del servicio Spooler en Windows y cron en Ubuntu.

4. Contexto técnico

Un proceso es una instancia de un programa en ejecución y se identifica mediante un PID. Windows y Linux ofrecen herramientas gráficas y de terminal para inspeccionar procesos, conocer su consumo, cambiar prioridades y finalizar tareas. Los servicios son procesos o componentes gestionados por el sistema que proporcionan funciones persistentes en segundo plano.

5.1 Procesos y consumo de memoria en Windows

El Administrador de tareas ofrece una vista general de aplicaciones y procesos junto con su consumo de CPU, memoria, disco y red.

Abrí la pestaña Procesos y ordené la lista por memoria para identificar de forma visual qué procesos utilizaban más RAM.

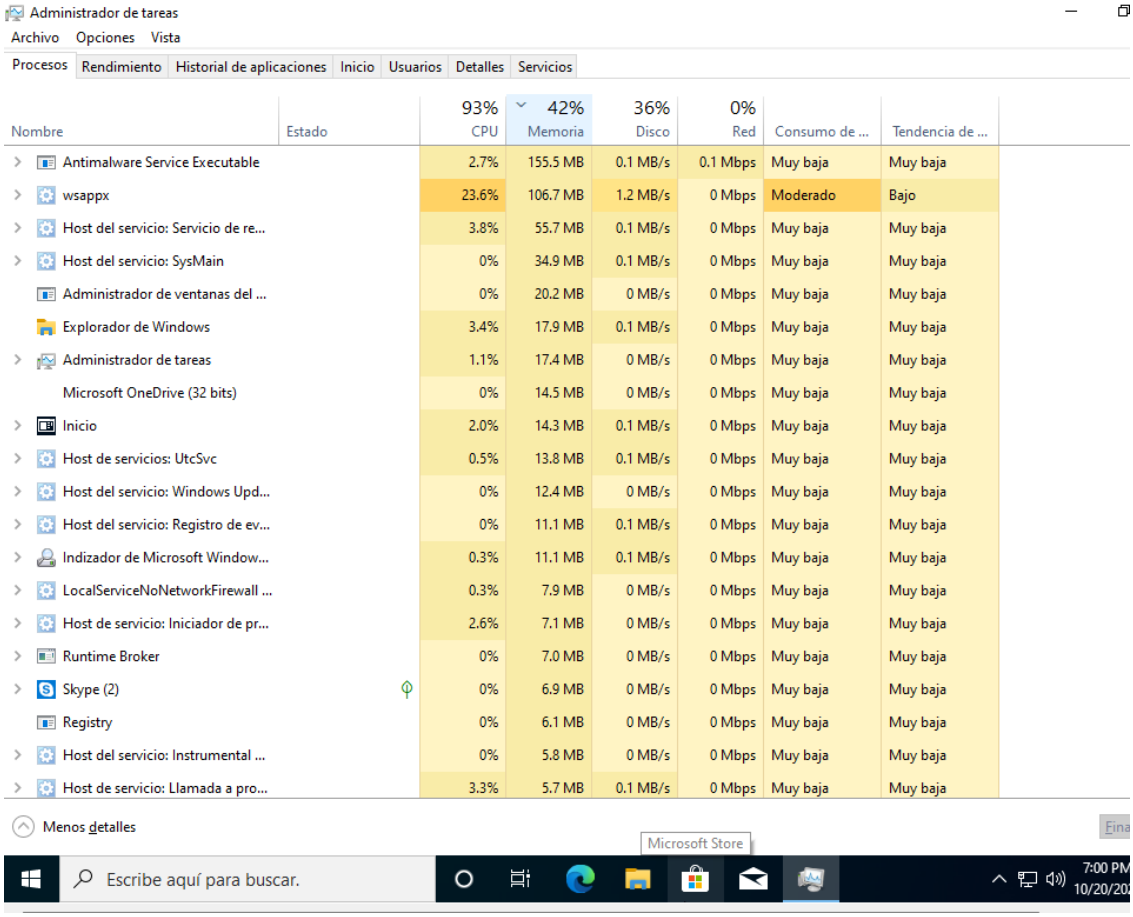


Figura 1. Procesos de Windows ordenados por consumo de memoria.

5.2 Localización del PID de notepad.exe

La pestaña Detalles muestra el nombre ejecutable y el PID asociado a cada proceso.

Abrí el Bloc de notas, localicé `notepad.exe` en Detalles y dejé visible su PID para utilizarlo como referencia en las comprobaciones posteriores.

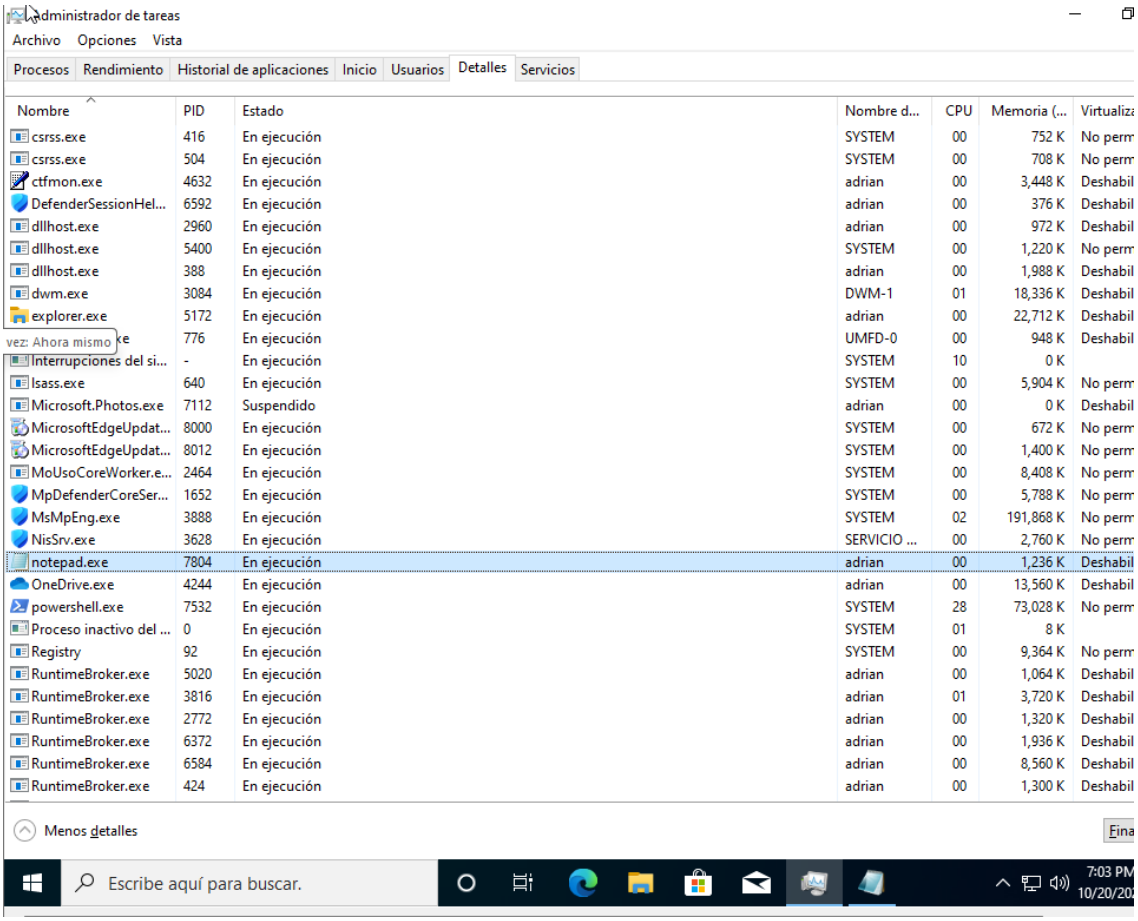


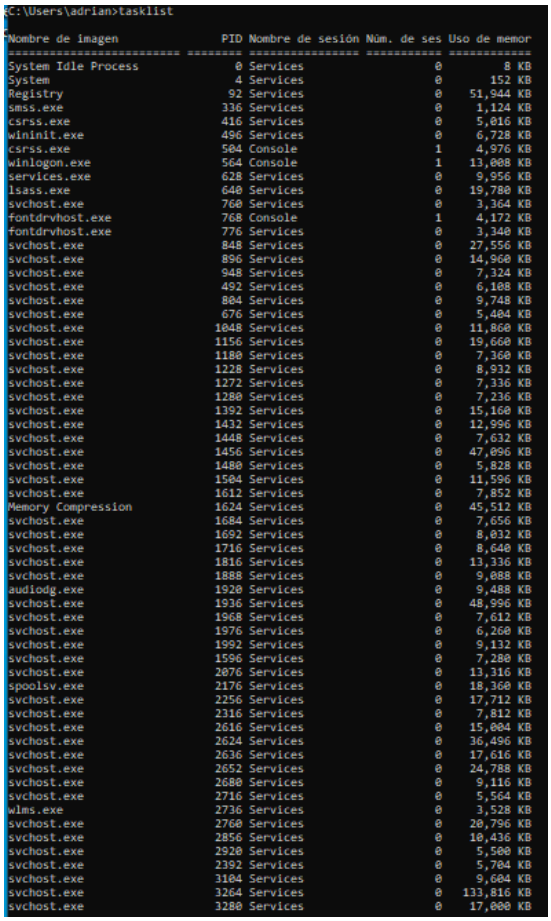
Figura 2. Proceso notepad.exe seleccionado con su PID visible.

5.3 Listado y filtrado con tasklist

`tasklist` permite consultar desde CMD los procesos activos. El modificador `/FI` aplica filtros sobre la salida.

Ejecuté el listado general y la consulta filtrada para `notepad.exe`, comprobando desde terminal el proceso que había localizado previamente en el Administrador de tareas.

```
tasklist
tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"
```



```
C:\Users\adrian>tasklist

Nombre de imagen              PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process             0 Services                   0          8 KB
System                          4 Services                   0        152 KB
Registry                       92 Services                   0     51,944 KB
smss.exe                      336 Services                   0      1,124 KB
csrss.exe                     416 Services                   0      5,016 KB
wininit.exe                   496 Services                   0      6,728 KB
csrss.exe                     504 Console                    1      4,976 KB
winlogon.exe                  564 Console                    1     13,008 KB
services.exe                  628 Services                   0      9,956 KB
lsass.exe                     640 Services                   0     19,780 KB
svchost.exe                   760 Services                   0      3,364 KB
fontdrvhost.exe               768 Console                    1      4,172 KB
fontdrvhost.exe               776 Services                   0      3,340 KB
svchost.exe                   848 Services                   0     27,556 KB
svchost.exe                   896 Services                   0     14,960 KB
svchost.exe                   948 Services                   0      7,324 KB
svchost.exe                   492 Services                   0      6,108 KB
svchost.exe                   804 Services                   0      9,748 KB
svchost.exe                   676 Services                   0      5,404 KB
svchost.exe                  1048 Services                   0     11,860 KB
svchost.exe                  1156 Services                   0     19,660 KB
svchost.exe                  1180 Services                   0      7,360 KB
svchost.exe                  1228 Services                   0      8,932 KB
svchost.exe                  1272 Services                   0      7,336 KB
svchost.exe                  1280 Services                   0      7,236 KB
svchost.exe                  1392 Services                   0     15,160 KB
svchost.exe                  1432 Services                   0     12,996 KB
svchost.exe                  1448 Services                   0      7,632 KB
svchost.exe                  1456 Services                   0     47,096 KB
svchost.exe                  1480 Services                   0      5,828 KB
svchost.exe                  1504 Services                   0     11,596 KB
svchost.exe                  1612 Services                   0      7,852 KB
Memory Compression           1624 Services                   0     45,512 KB
svchost.exe                  1684 Services                   0      7,656 KB
svchost.exe                  1692 Services                   0      8,032 KB
svchost.exe                  1716 Services                   0      8,640 KB
svchost.exe                  1816 Services                   0     13,336 KB
svchost.exe                  1888 Services                   0      9,088 KB
audiodg.exe                  1920 Services                   0      9,488 KB
svchost.exe                  1936 Services                   0     48,996 KB
svchost.exe                  1968 Services                   0      7,612 KB
svchost.exe                  1976 Services                   0      6,260 KB
svchost.exe                  1992 Services                   0      9,132 KB
svchost.exe                  1596 Services                   0      7,280 KB
svchost.exe                  2076 Services                   0     13,316 KB
spoolsv.exe                  2176 Services                   0     18,360 KB
svchost.exe                  2256 Services                   0     17,712 KB
svchost.exe                  2316 Services                   0      7,812 KB
svchost.exe                  2616 Services                   0     15,004 KB
svchost.exe                  2624 Services                   0     36,496 KB
svchost.exe                  2636 Services                   0     17,616 KB
svchost.exe                  2652 Services                   0     24,788 KB
svchost.exe                  2680 Services                   0      9,116 KB
svchost.exe                  2716 Services                   0      5,564 KB
wlms.exe                     2736 Services                   0      3,528 KB
svchost.exe                  2760 Services                   0     20,796 KB
svchost.exe                  2856 Services                   0     10,436 KB
svchost.exe                  2920 Services                   0      5,500 KB
svchost.exe                  2392 Services                   0      5,704 KB
svchost.exe                  3104 Services                   0      9,604 KB
svchost.exe                  3264 Services                   0    133,816 KB
svchost.exe                  3280 Services                   0     17,000 KB
```

Figura 3. Listado de procesos y filtrado de notepad.exe mediante tasklist.

5.4 Finalización con taskkill

`taskkill` permite enviar una solicitud de finalización a un proceso identificado por nombre o PID.

Finalicé `notepad.exe` y repetí el filtro de `tasklist`. La terminal confirmó la señal de terminación y posteriormente indicó que no existían tareas que coincidieran con el criterio.

```
taskkill /IM notepad.exe
tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"
```

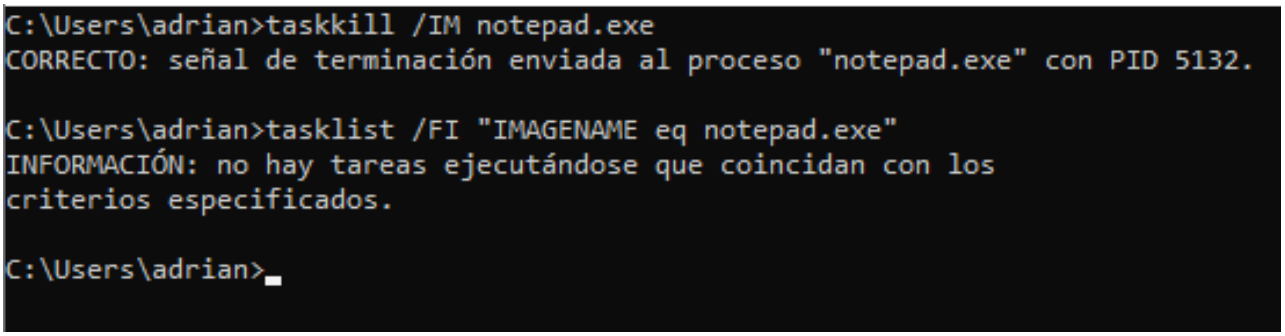


Figura 4. Finalización de notepad.exe y comprobación posterior.

5.5 Gestión de procesos con PowerShell

PowerShell ofrece cmdlets específicos para crear, consultar y detener procesos.

Ejecuté `Start-Process`, `Get-Process` y `Stop-Process` sobre el Bloc de notas. La última consulta generó el error esperado al no encontrar ya el proceso, lo que sirve como comprobación de su finalización.

```
Start-Process notepad
Get-Process notepad
Stop-Process -Name notepad
Get-Process notepad
```

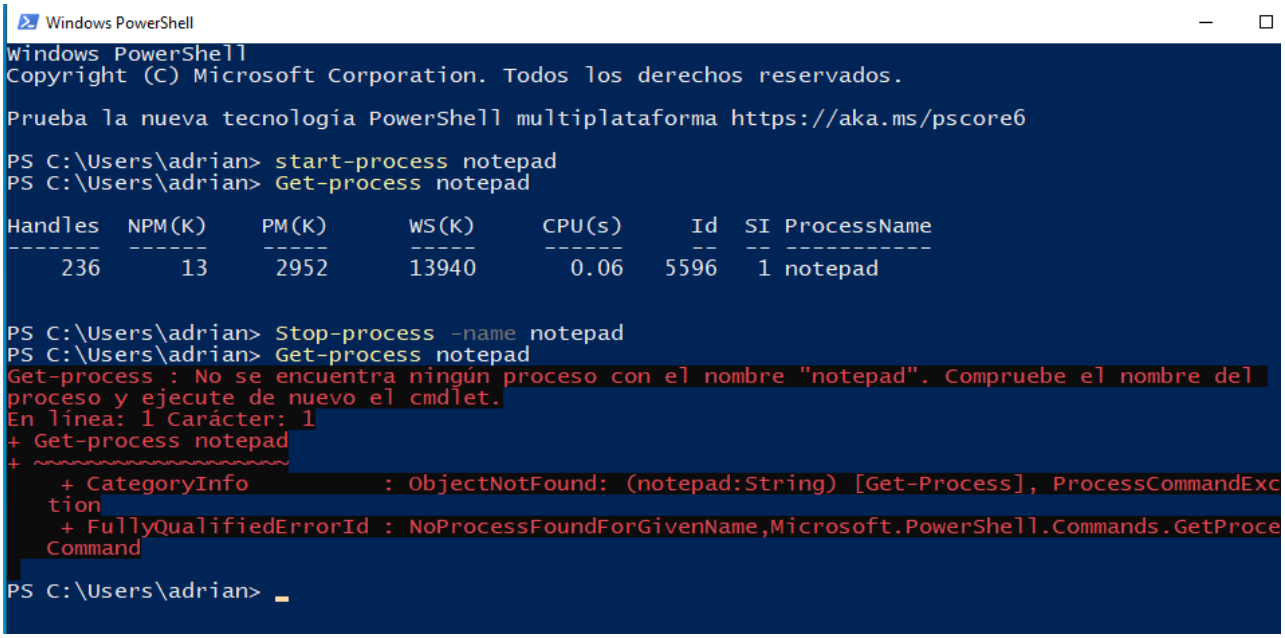


Figura 5. Gestión de notepad mediante cmdlets de PowerShell.

5.6 Monitorización con Monitor de recursos

El Monitor de recursos amplía la información disponible sobre CPU, procesos, hilos y actividad del sistema.

Abrí la pestaña CPU y observé la lista de procesos junto con las gráficas de uso del procesador.

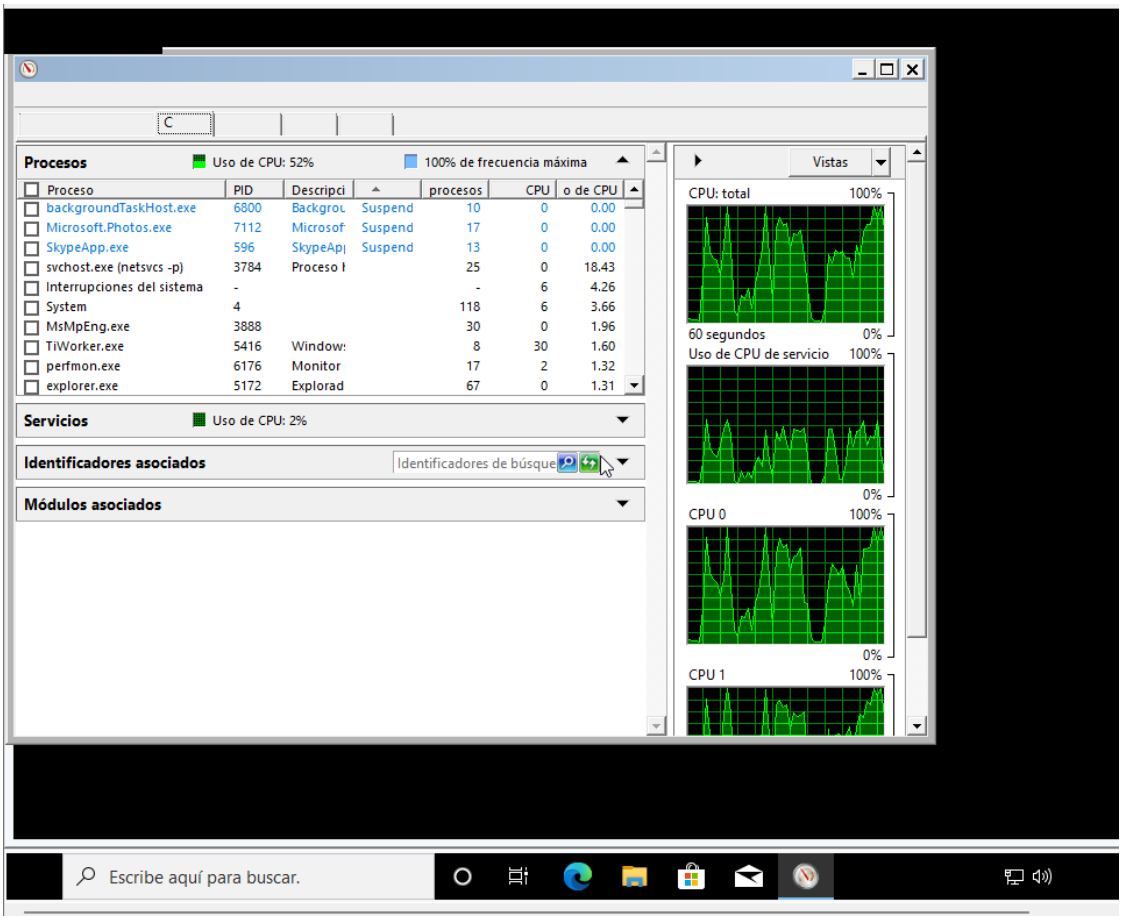


Figura 6. Monitor de recursos de Windows en la pestaña CPU.

5.7 Consulta del servicio Cola de impresión

La consola Servicios permite revisar el nombre interno, tipo de inicio y estado de los servicios de Windows.

Localicé Cola de impresión y abrí sus propiedades. La evidencia muestra el nombre de servicio `Spooler`, su configuración de inicio y su estado.

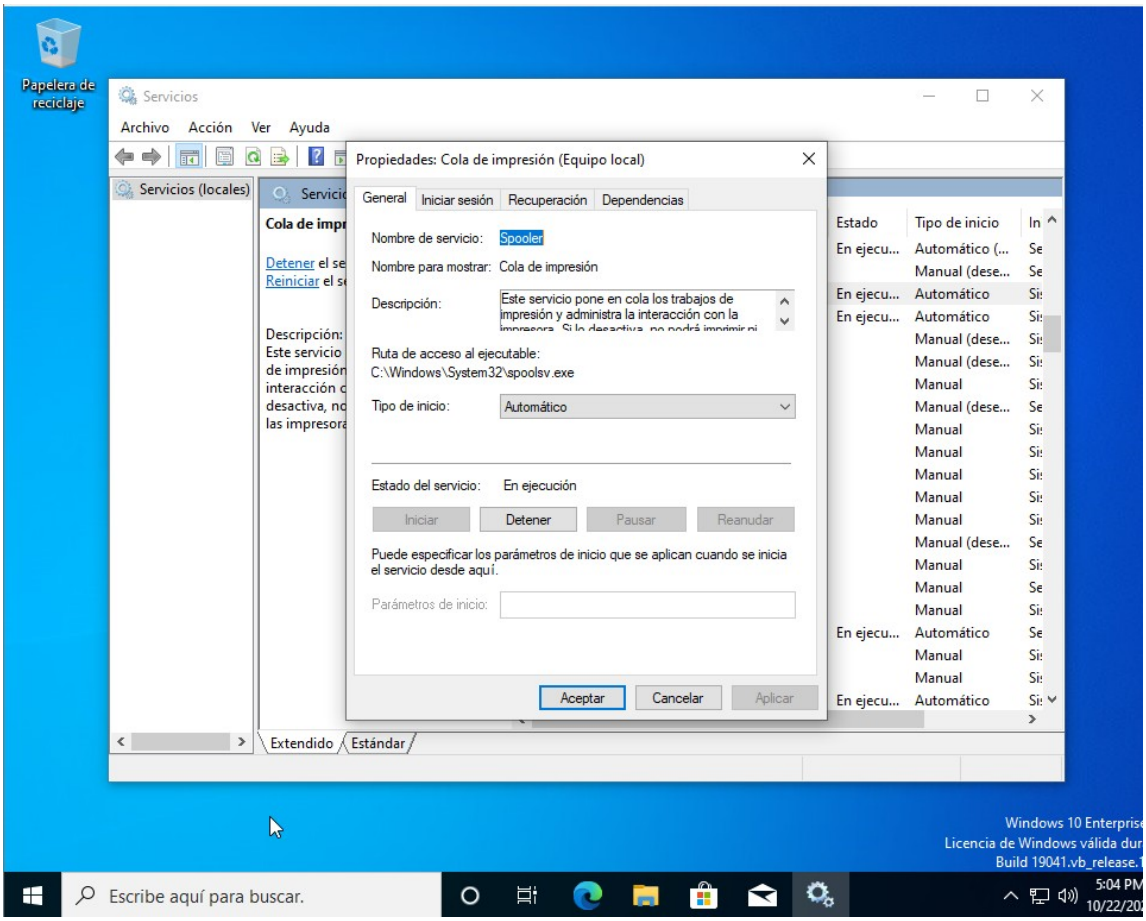


Figura 7. Propiedades del servicio Cola de impresión (Spooler).

5.8 Listado de procesos con ps

`ps aux` muestra una instantánea de los procesos y columnas como usuario, PID, CPU, memoria, estado y comando.

Ejecuté `ps aux` y limité la salida a las primeras líneas para poder revisar la información de los procesos en pantalla.

```
ps aux | head -n 15
```

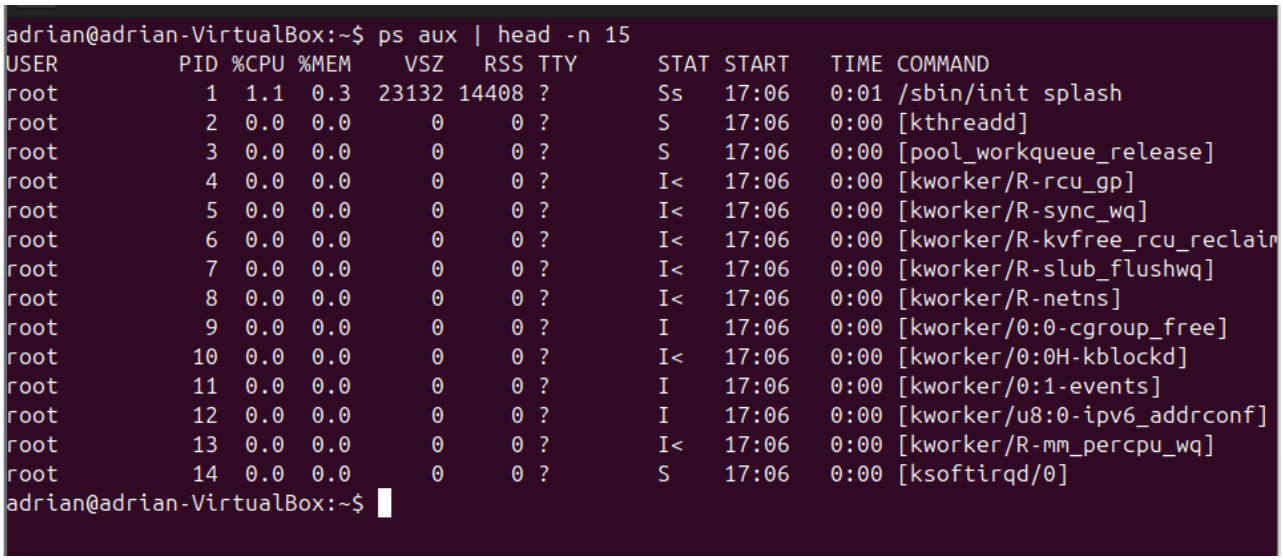


Figura 8. Procesos de Ubuntu consultados con ps aux.

5.9 Árbol de procesos con pstree

`pstree` representa las relaciones padre-hijo entre procesos y permite visualizar la jerarquía del sistema. Ejecuté `pstree -p` y observé `systemd(1)` como raíz del árbol, con los procesos descendientes y sus PID.

```
pstree -p | head -n 20
```



Figura 9. Árbol de procesos de Ubuntu con pstree.

5.10 Monitorización en tiempo real con top

`top` actualiza periódicamente el estado de procesos y recursos del sistema.

Abrí `top` y ordené la lista por consumo de memoria. La evidencia muestra carga media, CPU, memoria y procesos activos.

```
top
```

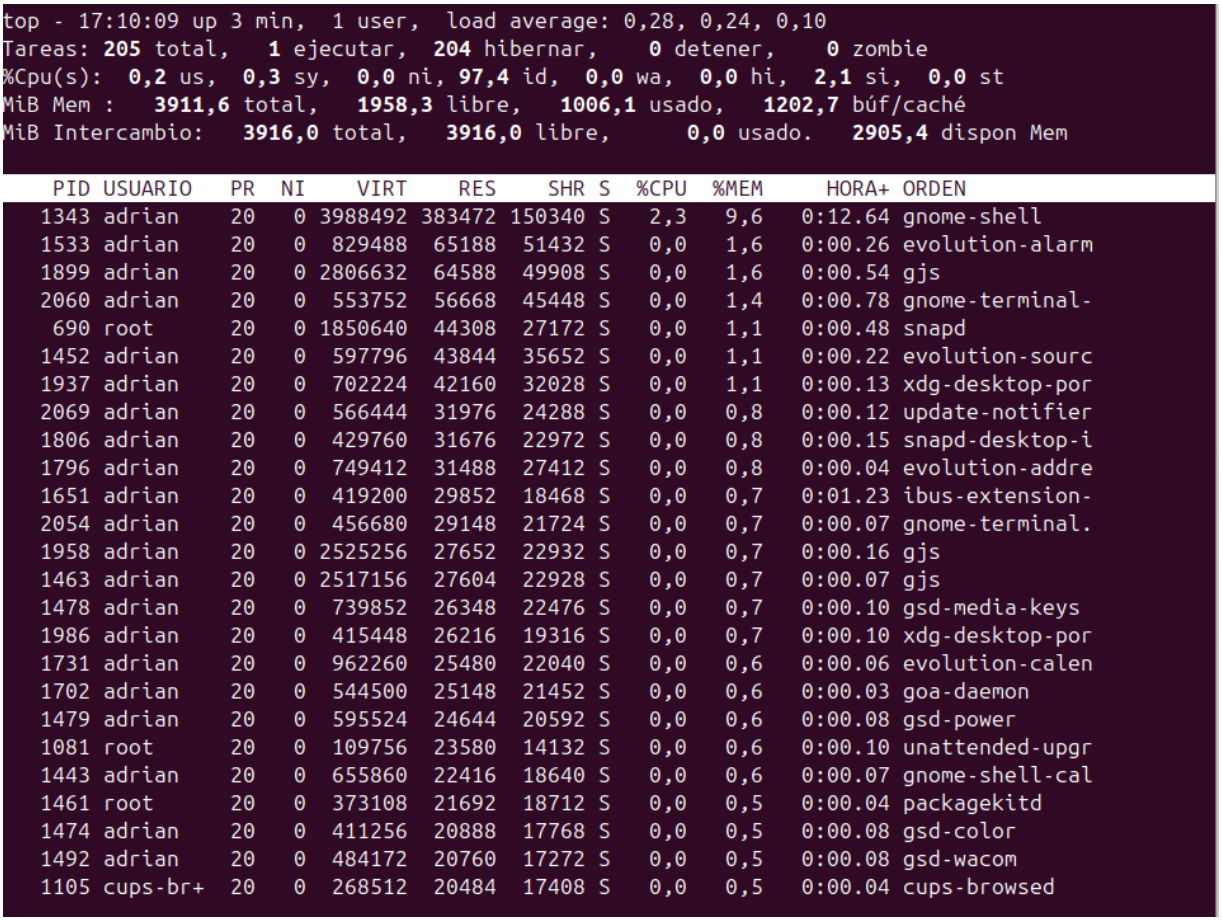


Figura 10. Monitorización de procesos en tiempo real con top.

5.11 Proceso en segundo plano

El operador `&` permite lanzar un proceso en segundo plano y conservar la terminal disponible.

Ejecuté `sleep 600 &`, consulté los trabajos con `jobs` y utilicé `ps` para comprobar su PID, prioridad NI 0, estado y comando.

```
sleep 600 &
jobs
ps -o pid,ni,stat,cmd -C sleep
```

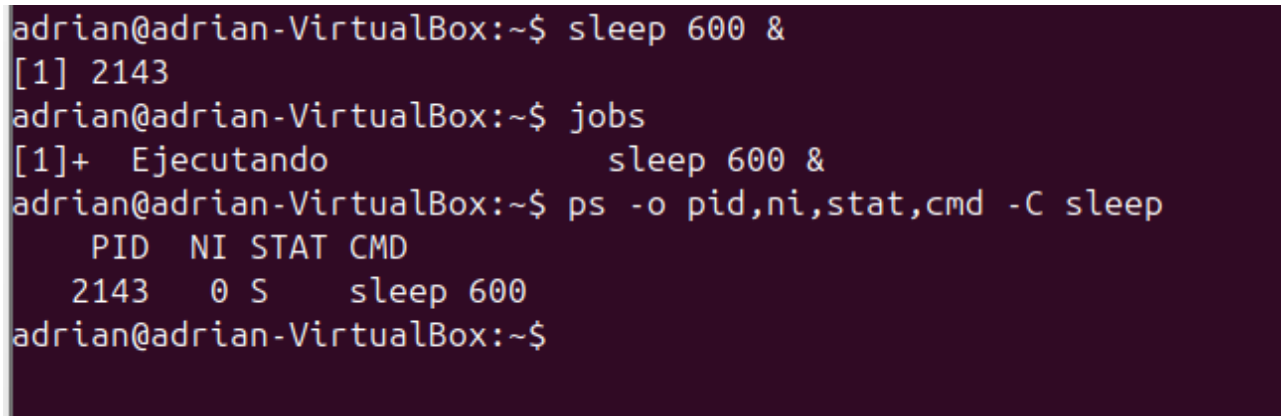


Figura 11. Proceso sleep ejecutado en segundo plano.

5.12 Cambio de prioridad con renice

`renice` modifica el valor nice de un proceso ya existente. Un valor mayor implica menor prioridad de planificación.

Apliqué un valor nice de 10 al proceso `sleep` y comprobé posteriormente que la columna NI mostraba 10 y el estado incluía la marca N.

```
renice 10 -p PID
ps -o pid,ni,stat,cmd -p PID
```

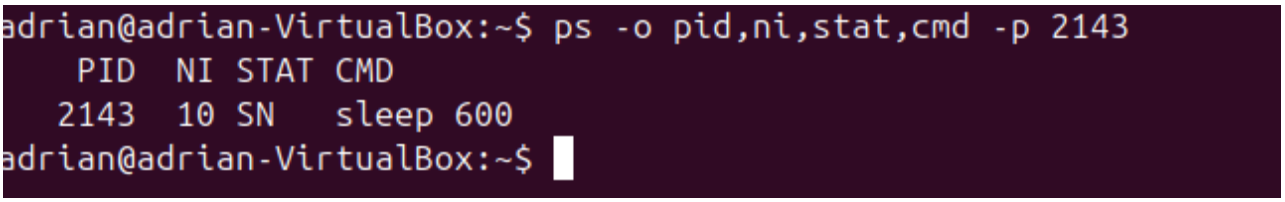


Figura 12. Proceso sleep con prioridad modificada mediante renice.

5.13 Finalización de un proceso con kill

La señal SIGTERM solicita al proceso una finalización ordenada y es la opción habitual antes de recurrir a señales más agresivas.

Finalicé el proceso `sleep` y comprobé el estado mediante `jobs` y `ps`. La evidencia muestra el trabajo como terminado y la ausencia del proceso en la consulta posterior.

```
kill PID
jobs
ps -o pid,ni,stat,cmd -C sleep
```

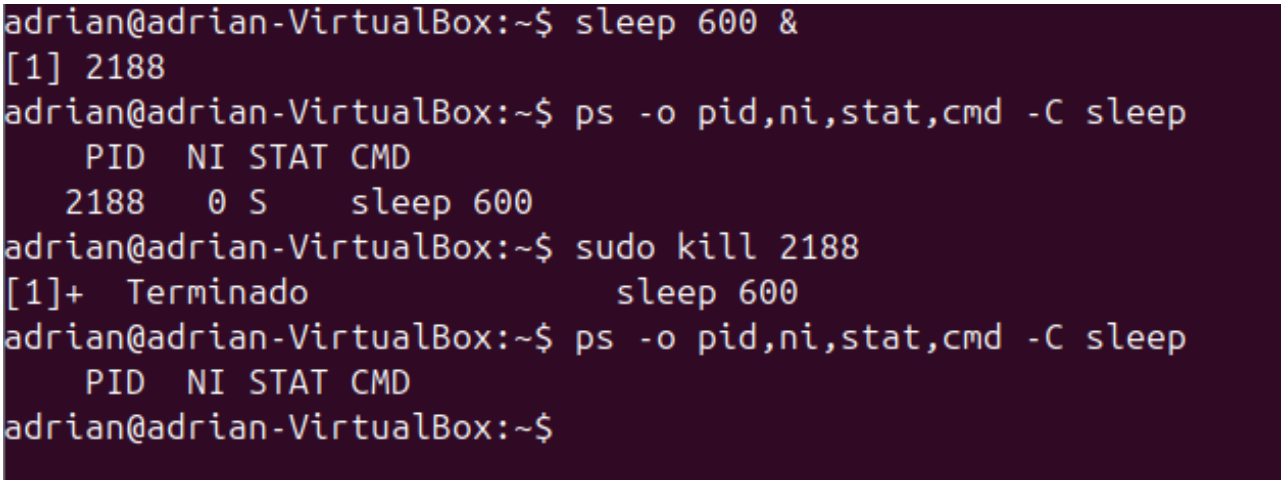


Figura 13. Finalización del proceso sleep y comprobación posterior.

5.14 Consulta de un servicio con systemctl

`systemctl status` permite revisar el estado, PID principal y mensajes recientes de un servicio gestionado por systemd.

Consulté el servicio `cron`. La evidencia muestra el servicio cargado, habilitado y activo (`active (running)`), junto con su PID principal.

```
systemctl status cron
```

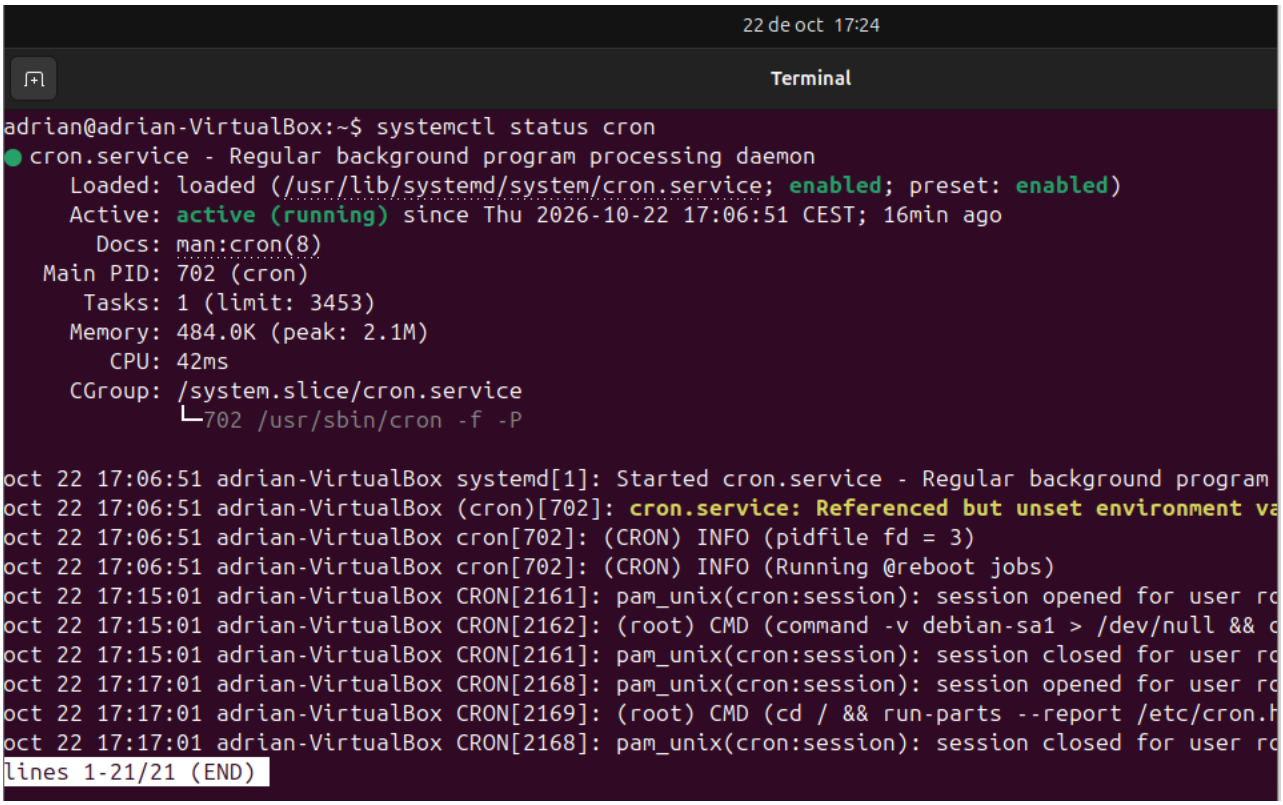


Figura 14. Estado del servicio cron consultado con systemctl.

6. Comprobaciones y validación

- El PID de notepad.exe pudo consultarse desde la interfaz gráfica y desde línea de comandos.
- taskkill cerró el proceso y el filtro posterior confirmó su ausencia.
- PowerShell mostró información del proceso y confirmó su desaparición tras Stop-Process.
- El Monitor de recursos presentó actividad de CPU y detalle de procesos.
- La consola Servicios mostró la configuración del Spooler.
- ps, pstree y top proporcionaron tres vistas complementarias de los procesos en Ubuntu.
- renice modificó el valor NI del proceso sleep.
- kill finalizó el proceso y systemctl confirmó que cron estaba activo.

7. Resultado

La práctica permitió trabajar con el mismo concepto -procesos y servicios- desde herramientas diferentes y en dos sistemas operativos. Las evidencias muestran tanto administración gráfica como uso de CMD, PowerShell y terminal Linux.

8. Conocimientos trabajados

- Interpretación de PID y consumo de recursos.
- Administrador de tareas y Monitor de recursos de Windows.
- Uso de tasklist y taskkill.
- Gestión de procesos con PowerShell.
- Consulta de servicios de Windows.
- Uso de ps, pstree y top en Linux.
- Ejecución en segundo plano y consulta con jobs.
- Modificación de prioridad con renice.
- Finalización ordenada mediante kill.
- Consulta de servicios systemd con systemctl.

9. Posibles mejoras

- Comparar los mismos procesos con herramientas adicionales como Process Explorer o htop.
- Documentar señales adicionales de Linux y sus casos de uso.
- Automatizar la recopilación de métricas de procesos mediante scripts.
- Registrar consumo de CPU y memoria durante un periodo para analizar tendencias.

10. Conclusión

Este laboratorio me permitió relacionar las herramientas gráficas de Windows con sus alternativas de línea de comandos y con las utilidades equivalentes de Linux. El trabajo práctico refuerza la comprensión del ciclo de vida de un proceso: identificación, observación, modificación de prioridad, ejecución en segundo plano y finalización.